

Las secciones de un conjunto medible en el espacio producto son medibles

Teorema 1. Sean (X_1, Σ_1) y (X_2, Σ_2) espacios medibles. Sea $E \in \Sigma_1 \otimes \Sigma_2$. Entonces

$$(\forall x \in X_1 : E_x \in \Sigma_2) \quad \wedge \quad (\forall y \in X_2 : E^y \in \Sigma_1),$$

donde $E_x = \{y \in X_2 : (x, y) \in E\}$ y $E^y = \{x \in X_1 : (x, y) \in E\}$.

Demostración: Si E es un rectángulo medible (es decir, $E = A \times B$ con $A \in \Sigma_1, B \in \Sigma_2$), entonces las secciones son triviales:

$$E_x = \begin{cases} B & \text{si } x \in A \\ \emptyset & \text{si } x \notin A \end{cases} \in \Sigma_2 \quad \wedge \quad E^y = \begin{cases} A & \text{si } y \in B \\ \emptyset & \text{si } y \notin B \end{cases} \in \Sigma_1.$$

Luego, en este caso, las secciones son medibles.

Sea $\mathcal{F} := \{F \subset X_1 \times X_2 : \forall x \in X_1, y \in X_2 : F_x \in \Sigma_2 \wedge F^y \in \Sigma_1\}$. Por definición de $\Sigma_1 \otimes \Sigma_2$ como σ -álgebra generada, basta demostrar que $\mathcal{F}$ es una σ -álgebra porque entonces se tendría que $\Sigma_1 \otimes \Sigma_2 \subset \mathcal{F}$ y por tanto $E \in \mathcal{F}$.

(I) $\emptyset \in \mathcal{F}$ porque $\emptyset_x = \emptyset \in \Sigma_2 \wedge \emptyset^y = \emptyset \in \Sigma_1$.

(II) $\forall E \in \mathcal{F} : E^c \in \mathcal{F}$ porque $(E^c)_x = (E_x)^c \in \Sigma_2 \wedge (E^c)^y = (E^y)^c \in \Sigma_1$.

(III) Para $\{E_m\}_{m \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$ tenemos que

$$\left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} E_m \right)_x = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (E_m)_x \in \Sigma_2 \quad \wedge \quad \left(\bigcup_{m \in \mathbb{N}} E_m \right)^y = \bigcup_{m \in \mathbb{N}} (E_m)^y \in \Sigma_1.$$

Por tanto, $\bigcup_{m \in \mathbb{N}} E_m \in \mathcal{F}$.

Como $\mathcal{F}$ es una σ -álgebra, $\mathcal{F} \supset \Sigma_1 \otimes \Sigma_2$ y hemos terminado. ■